InHand Networks

网管型工业交换机

ISM7314D-S

导轨安装

无风扇

IP40

PoE



1. 产品概述

ISM7314D-S 专为工厂自动化、智能交通、视频监控及其他工业应用领域设计。

ISM7314D-S 是 2 路千兆光口 + 12 路千兆电口的二层+网管型工业以太网 PoE 交换机，支持 12 个 10/100/1000Base-T(X) 电口和 2 个 1000Base-X SFP 光口，1-12 口支持 IEEE 802.3af/at PoE。光口兼容千兆/百兆，主板支持光口扩展 2.5G。产品符合 FCC、CE、RoHS 标准，支持 VLAN、QoS、STP/RSTP/MSTP、ERPS、静态路由等二层及二层+特性，保证通信网络的稳定性。该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，具有 -40℃ ~ +85℃ 的宽工作温度范围和良好的 EMC 电磁兼容性能，能适应恶劣工业环境，也可方便地安置在空间紧凑的控制箱中。导轨安装特性、宽温操作及 IP40 防护等级的金属外壳与 LED 指示灯，使 ISM7314D-S 成为一款可靠的工业级设备，为工厂自动化、智能交通、视频监控等应用组建快速稳定的网络终端接入提供安全可靠的解决方案。

产品特点：

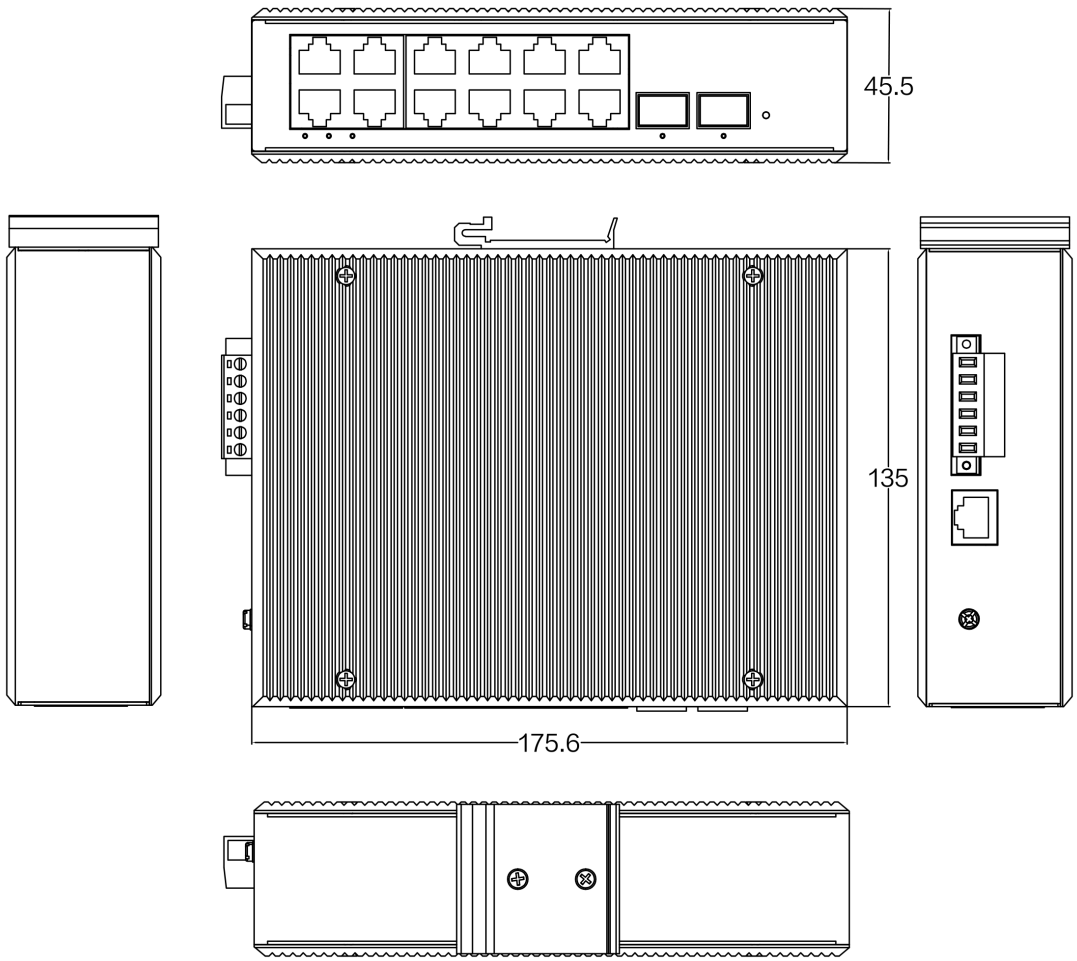
- **坚固设计：** 金属外壳，无风扇自然冷却，IP40 防护等级。
- **宽域适应：** 宽温（-40 ~ +85℃）、DC 48-57 V 供电，支持双电源冗余备份。
- **国际标准：** 符合 FCC、CE、RoHS 标准，EMS 各项达 Level 3，具备出色的电磁兼容性。
- **全千兆 PoE：** 12 个千兆自适应电口支持 IEEE 802.3af/at（单口最大 30 W）+ 2 个千兆 SFP 光口，光口兼容千兆/百兆，支持 2.5G 扩展。
- **网络冗余：** 支持 STP/RSTP/MSTP 与工业环网协议 ERPS（自愈时间 < 20 ms）。
- **L2+ 组网：** 支持端口 VLAN、IEEE 802.1Q、GVRP，支持静态路由。
- **便捷运维：** 支持 Web、CLI、Telnet、SNMP v1/v2c/v3 管理，支持 IEEE 1588 时钟同步，平均无故障时间 300,000 小时。

核心技术参数

参数	规格
类型	二层+网管型工业以太网 PoE 交换机
端口	12 × 10/100/1000Base-T(X) 自适应 RJ45 端口（1-12 口支持 PoE）+ 2 × 1000Base-X SFP 光口

参数	规格
交换性能	106 Gbps 背板带宽，存储转发，8K MAC
尺寸 / 重量	175.6 × 135 × 45.5 mm / 1 kg
电源	DC 48–57 V，双电源冗余备份，<15 W（不含 PoE 负载）
环境	工作温度 –40 至 +85 ℃，IP40
电磁兼容	EN61000–4–2/3/4/5/6 Level 3；EMI：FCC Part 15、CISPR (EN55032) Class A

2. 产品尺寸



ISM7314D–S

注意：
1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
3. 图示尺寸**不得用于生产加工**。
4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
物理性能	
外壳	金属外壳，IP40 防护等级
尺寸 (W × D × H)	175.6 mm × 135 mm × 45.5 mm
重量	1 kg
安装方式	DIN 导轨式、壁挂式安装
散热方式	自然冷却，无风扇
防护等级	IP40
存储温度	-40°C ~ +85°C
工作温度	-40°C ~ +85°C
湿度	5 ~ 95%（无凝露）
接口	
电口	12 × RJ45
RJ45 端口	10/100/1000Base-T(X) 自动侦测，全/半双工，MDI/MDI-X 自适应
光口	2 × 1000Base-FX（SFP 接口，兼容千兆/百兆，主板支持光口扩展 2.5G）

类别/参数	规格
Console	1 × RJ45 Console 管理口
LED 指示灯	电源指示灯（PWR）、接口指示灯（电口、光口 Link/ACT）
PoE 参数	
PoE 标准	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
PoE 端口	1-12 口支持 PoE，自动识别 af/at
输出功率	单端口最大 30 W
供电引脚	1、2、3、6
硬件性能	
处理方式	存储转发
背板带宽	106 Gbps
MAC 地址表	8K
包缓存区大小	16 Mbit
交换延迟	<5 μs
以太网标准	
以太网	IEEE 802.3-10BaseT、IEEE 802.3u-100BaseTX/100Base-FX、IEEE 802.3x-Flow Control、IEEE 802.3z-1000BaseLX、IEEE 802.3ab-1000BaseTX
链路发现	IEEE 802.1ab（LLDP）
生成树	IEEE 802.1D-STP、IEEE 802.1w-RSTP
工业环网	ITU-T G.8032（ERPS）
VLAN 与优先级	IEEE 802.1Q-VLAN Tagging、IEEE 802.1p-Class of Service
端口认证	IEEE 802.1X-Port Based Network Access Control

类别/参数	规格
PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
电源参数	
工作电压	DC 48–57 V（双电源冗余备份）
接入端子	凤凰端子
功耗	<15 W（不含 PoE 负载）
过流保护	支持，内置 4.0 A 保护
反极性保护	支持
电磁特性	
EMI	FCC Part 15；CISPR (EN55032) Class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), Level 3 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 3 EN61000-4-5 (Surge), Level 3 EN61000-4-6 (CS), Level 3
机械环境	
冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6
质量保证	
质保期	5 年
MTBF	300,000 小时

4. 软件规格

类别/参数	规格
冗余	
环网协议	STP / RSTP / MSTP
工业环网	ERPS（自愈时间 < 20 ms）
VLAN	
VLAN	基于端口的 VLAN、IEEE 802.1Q VLAN、GVRP
路由	
IP 路由	静态路由
QoS	
优先级与队列	IEEE 802.1p/1Q、TOS/DiffServ
端口限速	支持
端口汇聚	支持
端口流控	支持
组播	
组播过滤	IGMP Snooping
静态组播	支持
风暴抑制	
风暴抑制	广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制
网络安全	
认证	IEEE 802.1X、RADIUS、HTTP
访问控制	ACL 访问控制列表
地址绑定	MAC 地址绑定

类别/参数	规格
用户管理	用户分级管理
网络管理	
管理方式	Web、CLI（Console）、Telnet
SNMP	SNMP v1 / v2c / v3
时间同步	IEEE 1588 时钟协议
网络监控	RMON
告警	
告警输出	电源异常状态继电器输出（可选）
诊断	
诊断方式	指示灯、日志管理、端口镜像、接口状态监控

5. 订购指南

型号	描述
ISM7314D-S-2GSFP-12GT-48	2 千兆光口 + 12 千兆自适应电口，SFP 接口，1-12 口支持 PoE。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 48-57 V 电源输入，支持双电源冗余备份。

6. 联系我们

- **官网：** 映翰通官网
- **版权声明：** ©映翰通网络 保留所有权利